

1 什么是软件测试？

软件测试是指在规定的条件下对程序进行操作，以发现程序错误，衡量软件质量，并对其是否能满足设计要求进行评估的过程。

软件测试(英语：Software Testing)，描述一种用来促进鉴定软件的正确性、完整性、安全性和质量的过程。换句话说，软件测试是一种实际输出与预期输出之间的审核或者比较过程。软件测试的经典定义是：在规定的条件下对程序进行操作，以发现程序错误，衡量软件质量，并对其是否能满足设计要求进行评估的过程。

2 软件测试涉及哪几个关键问题？

1. 软件测试是证伪而非证真
2. 尽早地和不断地进行软件测试
3. 重视无效数据和非预期使用习惯的测试
4. 程序员应该避免检查自己的程序
5. 充分注意测试中的群集现象
6. 用例要定期评审

3 简述软件测试的复杂性和经济性

软件越复杂，需要的测试用例就越多，这一性质称为**复杂性**。

由于穷举测试工作量太大，实际上是行不通的，这就注定了一切

实际测试都是不彻底的。

● 软件测试的一个基本问题是经济学问题。为了降低测试成本，选

择测试用例时应注意遵守测试的“**经济性**”原则：

● 第一，根据程序的重要性和一旦发生故障将造成的损失来确定它的测试等级；

● 第二，认真研究测试策略，以便能开发出尽可能少的测试用例，发现尽可能多的软件故障。

4 软件测试应遵循哪些重要的原则或方针？

1. 所有的测试都应迫溯到用户需求。
2. 应当把“尽早地和不断地进行软件测试”作为软件测试者的座右铭。
3. pareo原则：测试发现的错误中80%很可能起源于20%的模块中。
4. 完全测试是不可能的，测试需要终止。
5. 应由独立的第三方来构造测试。
6. 充分注意测试中的群集现象。
7. 尽量避免测试的随意性。
8. 兼顾合理的输入和不合理的输入数据。
9. 程序修改后要回归测试。
10. 应长期保留测试用例，直至系统废弃。

5 软件测试与软件开发有何关系？

1. 没有开发过程就没有测试过程
2. 测试过程是为了保证开发过程的产出进行验证和确认的一系列活动
3. 不同的软件开发过程模型中，测试在其中所处的位置不同
4. 软件测试是在软件开发基础上完成的。

没有软件开发就没有测试，软件开发提供软件测试的对象。

软件开发和软件测试都是软件生命周期中的重要组成部分

软件开发和软件测试都是软件过程中的重要活动。

软件测试是保证软件开发产物质量的重要手段。

6 软件开发模型在软件开发过程中起到什么作用？没有它可以吗？

首先在软件开发中没有软件开发模型是不行的，软件开发模型是软件开发全部过程、活动和任务的结构框架。是对软件过程的建模，即用一定的流程将各个环节连接起来，并可用规范的方式操作全过程，好比工厂的流水线。软件开发模型能清晰、直观地表达软件开发全部过程，明确规定要完成的主要活动和任务，它用来作为软件项目工作的基础。软件开发模型应该是稳定和普遍适用的。在软件开发模型的选择上，应该根据项目和应用的特点、采用的方法和工具、需要控制和交付的特点这3个特点上进行选择。

软件开发模型描述开发阶段如何组合到一起，是**软件开发活动**

以及它们之间**关系的结构框架**。

- ◆所执行的活动
- ◆每种活动的可交付产品
- ◆可交付产品的确认方法
- ◆活动序列
- ◆每种活动的验证方法，包括活动之间的沟通机制

7 软件测试中检测到的错误都是由编码错误引起的吗？为什么？

测试过程中计划-需求-设计-编码，前面3个阶段也可能引进错误，不单单是由编码错误引起。

8 简述软件测试的流程。

V字模型与测试活动

需求分析——验收测试

概要设计——系统测试

详细设计——集成测试

编码——单元测试

● **单元测试**是基于**代码**的测试，最初由开发人员执行，以验证其可

执行程序代码的各个部分是否已达到了预期的功能要求

● **集成测试**验证了2个或多个单元之间的集成是否正确，并有针对性

地对**详细设计**中所定义的各单元之间的接口进行检查

● 在所有单元测试和集成测试完成后，**系统测试**开始以客户环境模

拟系统的运行，以验证系统是否达到了在**概要设计**中所定义的**功**

能和性能

● 当技术部门完成了所有测试工作后，由**业务专家或用户**进行**验收**

测试，以确保产品能真正符合用户业务上的需要

W模型与测试活动

需求分析——需求测试

概要设计——功能测试

详细设计——设计测试

编码——单元测试

集成——集成测试

确认——确认测试

验收——系统测试

9 静态测试和动态测试分别都应用在什么场景下？

静态测试：通过评审文档、阅读代码等方式测试软件。主要包括各阶段的评审、代码检查、程序分析、软件质量度量等，用于对被测程序进行特性分析。其中评审通常有人来执行；代码检查程序分析、软件质量度量等即可人工完成，也可用工具来完成，但工具的作用和效果相对更大更好一些。

动态测试：通过运行程序测试软件。主要运行被测程序来检查运行结果与预期结果的差异，并分析运行效率和健壮性等指标；这种方法包括三部分：构造测试用例、执行程序、分析程序的输出结果。

10 黑盒测试和白盒测试的区别是什么？可以同时使用这两种测试方法吗？

白盒测试：是通过程序的源代码进行测试而不使用用户界面。这种类型的测试需要从代码句法发现内部代码在算法，溢出，路径，条件等等中的缺点或者错误，进而加以修正。

黑盒测试：是通过使用整个软件或某种软件功能来严格地测试，而并没有通过检查程序的源代码或者很清楚地了解该软件的源代码程序具体是怎样设计的。

测试人员通过输入他们的数据然后看输出的结果从而了解软件怎样工作。在测试时，把程序看作一个不能打开的黑盒子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下，测试者在程序接口进行测试，它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收和正确的输出。

二者最大的区别应该就是测试对象不一样，白盒测试主要针对的是程序代码逻辑，黑盒测试主要针对的是程序所展现给用户的功能，简单的说就是前者测试后台程序后者测试前台展示功能。

不可以同时使用，一般是先黑盒测试后白盒测试。

11 黑盒测试中，测试人员和程序员应该相互独立。解释其合理性。

12 若测试机器学习程序，请设计出一些蜕变关系。

13 如何识别等价类？运用示例给出解释。

等价类划分是一种典型的黑盒测试方法

等价类：是指某个输入域的子集合。

等价类划分为：

- **有效等价类**：指符合《需求规格说明书》，输入合理的数据集合
- **无效等价类**：指不符合《需求规格说明书》，输入不合理的数据集合，集合外地输入

如计算两个 1 ~ 100 之间整数的和。

如果要进行完全测试，一共要设计多少个测试用例呢？

$100 \times 100 = 10000$ 种组合

我们将输入域分成了一个有效等价类（1 ~ 100）和两个无效等价类（<1, >100），并为每一个等价类进行编号，然后我们就可以从每一个等价类中选取一个代表性的数据来测试

根据测试用例的完整性可以划分

弱等价类测试：

弱一般等价类测试——遵循单缺陷原则，要求用例覆盖每一个变量的一种取值即可，取值为有效值。

弱健壮等价类测试——在弱一般等价类的基础上，增加取值为无效值的情况。

强等价类测试：

强一般等价类测试——遵循多缺陷原则，要求用例覆盖每个变量的每种取值之间的迪卡尔乘积，即所有变量所有取值的所有组合，取值为有效值

强健壮等价类测试——在强一般等价类的基础上，增加取值为无效值的情况。

PS：健壮性测试

健壮性有两层含义：容错能力和恢复能力

14 对 NextDate 示例，运用等价类划分法给出测试用例（PPT）

- 有一个档案管理系统，要求用户输入以年月表示的日期。
- 条件：日期限定在1990年1月~2049年12月，并规定日期由6位数字字符组成，前4位表示年，后2位表示月。

1) 划分等价类并编号,下表为等价类划分的结果

输入等价类	有效等价类	无效等价类
日期的类型及长度	①6位数字字符	②有非数字字符 ③少于6位数字字符 ④多于6位数字字符
年份范围	⑤在1990~2049之间	⑥小于1990 ⑦大于2049
月份范围	⑧在01~12之间	⑨等于00 ⑩大于12

2) 设计测试用例，以便覆盖所有有效等价类在表中列出了3个有效等价类，编号分别为①、⑤、⑧，设计的测试用例如下：

测试数据	期望结果	覆盖的有效等价类
200211	输入有效	①、⑤、⑧

等价类实例

3) 为每一个无效等价类设计一个测试用例，设计结果如下：

测试数据	期望结果	覆盖的无效等价类
95June	无效输入	②
20036	无效输入	③
2001006	无效输入	④
198912	无效输入	⑥
205001	无效输入	⑦

15 对于三角形问题，给出弱健壮等价类测试用例（PPT）

16 什么是边界值分析法？程序的边界是指什么？

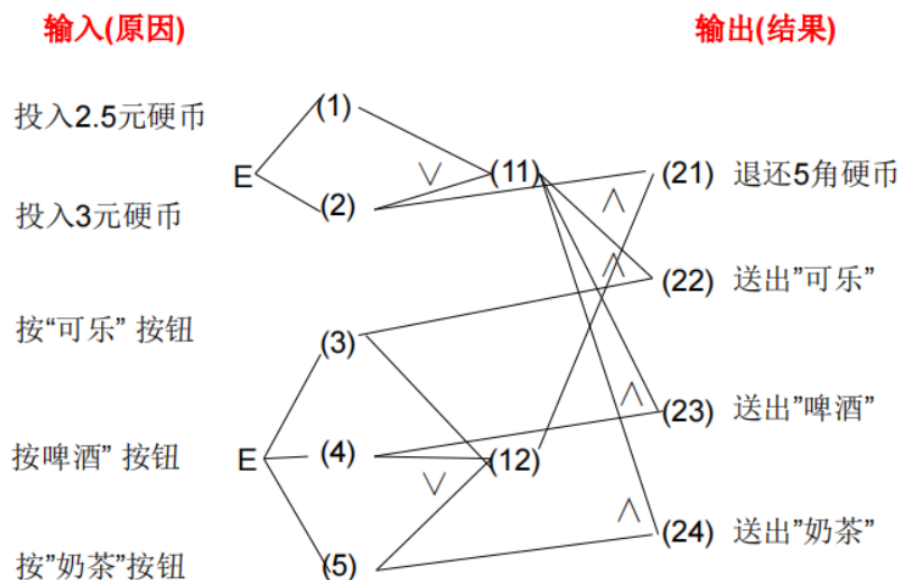
边界值分析法就是对输入或输出的边界值进行测试的一种黑盒测试方法。通常边界值分析法是作为对等价类划分法的补充，这种情况下，其测试用例来自等价类的边界。

- 确定边界情况（输入或输出等价类的边界）
- 选取正好等于、刚刚大于或刚刚小于边界值作为测试数据

17 有一个饮料自动售货机的控制处理软件。若投入 5 角钱的硬币，按下橙汁 或啤酒的按钮，则相应的饮料就送出来。若投入 1 元的硬币，同样也是按下橙 汁或啤酒的按钮，则相应的饮料会送出来并退还 5 角硬币。试画出因果图，并 给出对应的测试用例。

参考

- 根据原因和结果,我们可以设计这样一个因果图



● 根据判定表设计测试用例

用例编号	用例说明	输入数据	预期结果
SHJ-001	投入硬币、按下按钮	2.5元、可乐按钮	送出可乐
SHJ-002	投入硬币、按下按钮	2.5元、啤酒按钮	送出啤酒
SHJ-003	投入硬币、按下按钮	2.5元、奶茶按钮	送出奶茶
SHJ-004	投入硬币	2.5元	给出提示信息
SHJ-005	投入硬币、按下按钮	3元、可乐按钮	找0.5元、送出可乐
SHJ-006	投入硬币、按下按钮	3元、啤酒按钮	找0.5元、送出啤酒
SHJ-007	投入硬币、按下按钮	3元、奶茶按钮	找0.5元、送出奶茶
SHJ-008	投入硬币	3元	给出提示信息
SHJ-009	按下按钮	可乐按钮	给出提示信息
SHJ-010	按下按钮	啤酒按钮	给出提示信息
SHJ-011	按下按钮	奶茶按钮	给出提示信息

18 逻辑覆盖指的是什么？

逻辑覆盖是以程序内部的逻辑结构为基础的设计测试用例的技术。它属白盒测试。白盒测试的测试方法有代码检查法、静态结构分析法、静态质量度量法、逻辑覆盖法、基本路径测试法、域测试、符号测试、Z路径覆盖、程序变异。白盒测试法的覆盖标准有逻辑覆盖、循环覆盖和基本路径测试。

根据覆盖目标的不同，逻辑覆盖又可分为：

□ **语句覆盖**：选择足够多的测试用例，使得程序中的每个可执

行语句至少执行一次。

□ **判定覆盖**：通过执行足够的测试用例，使得程序中的每个判

定至少都获得一次“真”值和“假”值，也就是使程序中的

每个取“真”分支和取“假”分支至少均经历一次，也称为

“分支覆盖”。

□ **条件覆盖**：设计足够多的测试用例，使得程序中每个判定包

含的每个条件的可能取值（真/假）都至少满足一次。

19 程序变异的基本思想是什么？

是一种错误驱动测试。错误驱动测试：指该方法是针对某类特定程序错误的，即专门测试某类错误是否存在错误驱动测试分类：程序强变异和程序弱变异

优点：便于集中目标对软件危害最大的可能错误，提高测试效率，降低成本

20 什么是变异算子？

表 2 面向过程程序的变异算子

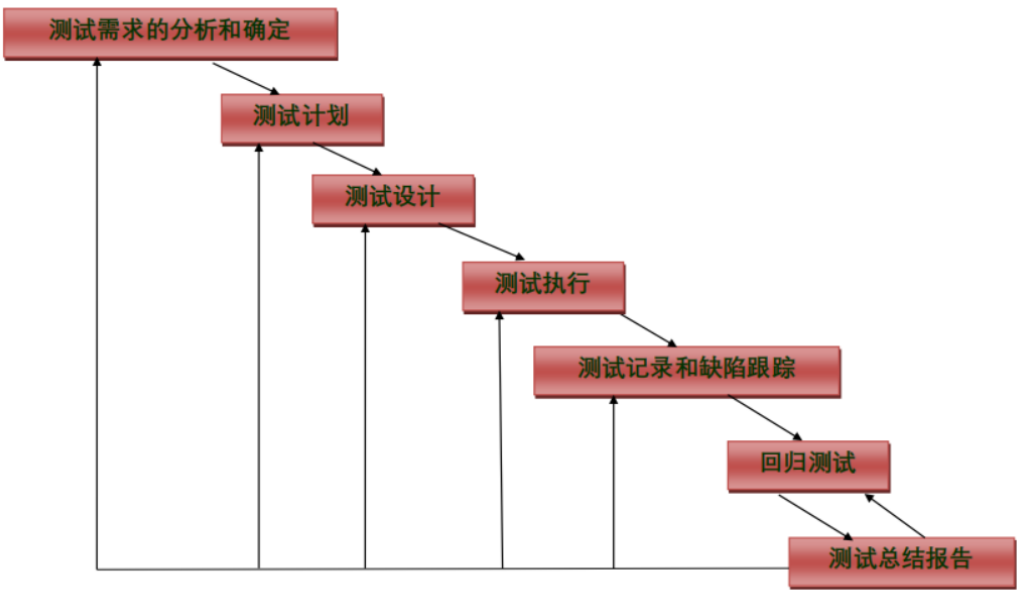
变异算子	描述
运算符变异	对关系运算符“<”、“<=”、“>”、“>=”进行替换，如将“<”替换为“<=”
	对自增运算符“++”或自减运算符“--”进行替换，如将“++”替换为“--”
	对与数值运算的二元算术运算符进行替换，如将“+”替换为“-”
	将程序中的条件运算符替换为相反运算符，如将“==”替换为“!=”
数值变异	对程序中整数类型、浮点数类型的变量取相反数，如将“i”替换为“-i”
方法返回值变异	删除程序中返回值类型为void的方法
	对程序中方法的返回值进行修改，如将“true”修改为“false”

表 3 面向对象程序的变异算子

变异算子	描述
继承变异	增加或删除子类中的重写变量
	增加、修改或重命名子类中的重写方法
	删除子类中的关键字super，如将“return a*super.b”修改为“return a*b”
多态变异	将变量实例化为子类型
	将变量声明、形参类型改为父类型，如将“Integer i”修改为“Object i”
	赋值时将使用变量替换为其它可用类型
重载变异	修改重载方法的内容，或删除重载方法
	修改方法参数的顺序或数量

21 一阶变异和高阶变异有什么区别？

22 软件测试包括哪几个阶段？



23 需要从哪几个方面对测试需求进行评审？

- **正确性**：对照原始需求检查需求规格说明书
- **必要性**：不能回溯到出处的需求项可能是多余的。覆盖的需求应该不多不少，少了则覆盖不充分，多了则可能不必要，检查是否存在多余的需求项是本项检查的重点。
- **优先级**：检查是否恰当地划分并标识需求项。
- **明确性**：不使用含糊的词汇。查找诸如可能、大概、大约等关键字，如果出现这些字，则需要看关键字出现的地方描述的内容是否能进一步地明确。
- **可测性**：每项需求都必须是可验证的，检查是否定义了所有允许的输入，输入格式，如单位、范围、顺序等。是否清晰地定义了某个输入对应的可能输出及输出格式。另外，也包括检查软件系统的约束条件是否完整描述等。
- **完整性**：找到用户的原始需求素材来进行对照检查，包括用户需求文档、用户提供的相关材料、调研记录、与用户的沟通记录等。另外，还包括检查软件使用环境的描述是否清晰等。
- **可修改性**：检查是否具有良好的组织结构，良好的组织结构使需求易于修改。
- **一致性**：主要检查需求是否自相矛盾，包括需求描述的前后不一致和需求规格说明书和原始需求的不一致。

24 请简述等价类划分法的操作流程。

25 请简述软件缺陷的级别。bug

■ 软件缺陷定义

- ◆ 软件未达到产品说明书中标明的功能。
- ◆ 软件出现了产品说明书中指定的不会出现的功能。
- ◆ 软件功能超出了产品说明书中指定的范围。
- ◆ 软件未达到产品说明书中指明应达到的目标。
- ◆ 软件测试人员认为软件难以理解和使用、运行速度慢，或最终用户认为不好。

符合以上任意一种情况，即为软件缺陷！

描述因缺陷引起的故障对软件产品影响的程度。通常划分为以下几个级别：

#	缺陷严重等级	描述
1	严重缺陷 (Critical)	不能执行正常工作功能或重要功能。或者危及人身安全、系统安全
2	较大缺陷 (Major)	严重地影响系统要求或基本功能的实现，且没有办法更正。（重新安装或重新启动该软件不属于更正办法）
3	较小缺陷 (Minor)	影响系统要求或基本功能的实现，但存在合理的更正办法。（重新安装或重新启动该软件不属于更正办法）
4	轻微缺陷 (Trivial)	使操作者不方便或遇到麻烦，但它不影响执行工作功能或重要功能。
5	其它缺陷 (Other)	其它错误

描述缺陷必须被修复的紧急程度。通常划分为以下几个级别：

#	优先级 (Priority)	描述
1	立即解决 (Block)	严重阻碍测试进行，且没有方法绕过去
2	高优先级 (High)	严重影响测试进行，但是有可选方案绕过该功能进行其它内容测试
3	正常排队 (Normal)	缺陷需要正常排队等待修复或列入软件发布清单。
4	低优先级 (Low)	缺陷可以在方便时纠正。

■ 软件缺陷类别 (Category)

类别描述缺陷所属的类型，以便查找对应开发人员，以及后期缺陷分析。类别通常可以分为以下几种情况：

#	类别	描述
1	界面 (UI)	界面错误，如界面显示不符合需求、提示信息不合规范等。
2	功能 (Function)	系统功能无效、不相应、不符合需求
3	性能 (Performance)	系统相应过慢、无法承受预期负荷等
4	安全性 (Security)	存在安全隐患的缺陷
5	数据 (Data)	数据导入或设置不正确
6	其它 (Other)	不在上述类别范围的其它错误

■ 软件缺陷状态 (State)

状态用于跟踪缺陷处理过程及当前所处阶段，常用状态有以下情况：

#	缺陷状态	描述
1	提交 (Submitted)	已提交缺陷
2	打开 (Open)	确认待处理缺陷
3	已拒绝 (Rejected)	被拒绝处理的缺陷
4	已解决 (Resolved)	已修复的缺陷
5	已关闭 (Closed)	确认解决的缺陷
6	重新打开 (Reopen)	修复验证不通过，被重新打开的缺陷

根据项目具体特征和管理需求，可以适当增加或者精简缺陷状态。

26 请说明测试执行过程中所要做的主要工作。

- **单元测试**是基于**代码**的测试，最初由开发人员执行，以验证其可执行程序代码的各个部分是否已达到了预期的功能要求
- **集成测试**验证了2个或多个单元之间的集成是否正确，并有针对性地对**详细设计**中所定义的各单元之间的接口进行检查
- 在所有单元测试和集成测试完成后，**系统测试**开始以客户环境模拟系统的运行，以验证系统是否达到了在**概要设计**中所定义的**功能和性能**
- 当技术部门完成了所有测试工作后，由**业务专家或用户**进行**验收测试**，以确保产品能真正符合用户业务上的需要

27 软件测试度量是出于什么原因才进行的？是不可或缺的吗？

■ 度量的目的

- 软件测试度量的目的是**改进软件测试的质量，提高测试效率**。任何度量的行为都是有目的进行的，度量的数据用于说明某些问题。软件测试的度量是为了项目质量服务的，选择的度量标准和方法都是为了让测试进行得更加科学和规范，以创造更多的测试价值。
- 测试的度量应该遵循以下原则：
 - 要制定明确的度量目标；
 - 度量标准的定义应该具有一致性、客观性；
 - 度量方法应该尽可能简单、可计算；
 - 度量数据的收集应该尽可能自动化。

由于软件测试过程的不可见性，软件测试过程度量则成为对软件测试过程进行量化管理不可或缺的一个环节。

28 软件测试对工作人员有什么要求？

测试人员，应是具有经验的程序设计人员，或精通程序设计语言的人员，或从未介入被测试程序的设计工作的技术人员（这样的人没有被已有的设计框住），没有约束，比较容易发现问题。

29 代码行覆盖率如何计算？功能覆盖率如何计算？数据库覆盖率如何计算？

➤ 代码行覆盖率

- 代码行覆盖率是指测试执行遍历了代码的哪些区域，测试执行经过的代码行数与总的代码行数的比例。可以使用以下公式计算代码行覆盖率。

$$\text{代码行覆盖率} = (\text{已执行测试的代码行} / \text{总的代码行}) * 100\%$$

- 代码测试覆盖率对于一些在安全性上要求比较高的软件系统来说是十分重要的。代码行覆盖率可借助一些工具来实现统计，例如AQTime，DevPartner，Clover.Net等。

➤ 功能模块覆盖率

- 功能模块覆盖率是一种比较粗的衡量方式。主要用在系统功能上，或者包括很多子系统、子模块的产品上，并且通常在回归测试时衡量测试的覆盖面。计算公式为：

$$\text{功能覆盖率} = (\text{已执行测试的功能模块数} / \text{总的功能模块数}) * 100\%$$

- 在制定功能模块覆盖率的衡量标准时，需要注意系统的各个功能模块之间是有关联的。不能每次都要求具有很高的功能模块覆盖率。

➤ 数据库覆盖率

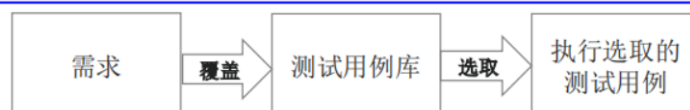
- 介于代码行覆盖和功能模块覆盖率之间。数据库覆盖率指的是测试人员测试的功能模块对数据库表的访问面积的覆盖率。
- 这种覆盖率的计算方法只能应用在数据库软件系统的测试覆盖率统计上。统计的方法是在测试过程中跟踪程序访问数据库的操作产生的SQL语句，然后根据SQL语句覆盖到的表存储过程、视图、函数、触发器等数据库对象的面积来统计测试覆盖率。

$$\text{数据库覆盖率} = (\text{SQL中出现的数据库的对象数} / \text{数据库总的对象数}) * 100\%$$

➤ 需求覆盖率

- 需求覆盖率是基于需求项的覆盖度量，主要通过分析测试用例的执行情况来衡量对需求的满足程度。计算公式为：

$$\text{需求覆盖率} = (\text{被验证到的需求数量} / \text{总的需求数量}) * 100\%$$



- 需求覆盖率能够较好地体现测试的覆盖率和测试人员的工作效率，但是这种统计方式要求比较规范的测试过程，需求必须是相对完整覆盖用户要求的。测试人员基于需求设计出测试用例，纳入测试用例库，并且需要不断地维护测试用例库，使其能体现测试的需求。

30 软件测试度量涉及哪几个关键问题？

31 软件测试度量应遵循哪些重要的原则或方针？

32 自动化测试与测试自动化有什么区别

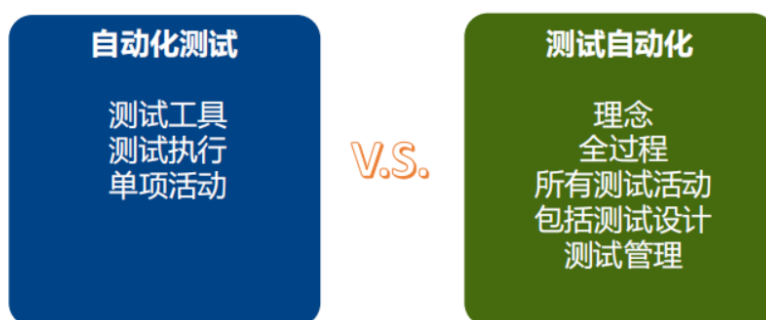
自动化测试的定义

- 自动化测试 (automated test) 是相对手工测试 (manual test) 而存在的一个概念，由手工逐个地运行测试用例的操作过程被测试工具自动执行的过程所代替。
- 测试工具的使用是自动化测试的主要特征。

什么是自动化测试？

自动化测试 vs 测试自动化

- **自动化测试** 焦点集中在测试执行，主要是由测试工具自动地完成测试。
- **测试自动化** 指一切可以由计算机系统自动完成的测试任务都已经由计算机系统或软件工具、程序来承担并自动执行



33 Web 系统具有什么特征？

34 简述性能测试的基本步骤和流程。

性能测试一般流程如下：

1、性能需求分析。性能需求分析是整个性能测试工作开展的基础。

2、性能测试计划。

确定明确的需求之后，要做的工作就是制定性能测试计划。对性能测试过程中所有需要工作制定与规划。

3、测试环境搭建。测试环境搭建，分硬件环境与软件环境，硬件环境主要是向上级审批硬件配备，在某些大型性能测试，可能需要公司购置或租用硬件设备来进行。或者是将来原有设置进行调配与重组，这个时候就需要网络工程师的参与或协助。

4、性能工具的引入。走到这一步才需要引入性能测试工具，在日常的工作中往往是先选定好测试工具然后再分析需求，制定计划进行测试。这样在做性能需求分析的时候往往会考虑所选的工具是否能实现，无法实现可能就放弃这个需求或改变这个需求。这样以某一工具为基础点做出的性能测试结果可能是不准确的。

5、测试的执行。测试的执行是大范围的内容。

6、测试结果的分析。对于性能测试结果的分析，这个需要性能测试工程师对整个被测环境的各种软硬件都要有深入的了解。

35 请说明什么是第三方测试。

第三方测试是指独立于软件开发方和用户方之外的测试组织实施的测试。第三方测试也称为独立测试，它有独立的验证和确认活动。在模拟用户真实应用的环境下，进行软件确认测试。第三方测试工作主要包括需求分析审查、设计审查、代码审查、单元测试、功能测试、性能测试等（十余）项。

（2）第三方软件测试的定义与实施主体

- 由开发者和用户以外的第三方进行的软件测试，其目的是为了保证测试的客观性。

- 狭义：独立的第三方测试机构

如：国家级软件评测中心，各省软件评测中心，有资质的软件评测企业

中国软件评测中心

CSTC
专业 规范 实力

- 广义：非本软件的开发人员

如：QA部门人员测试、公司内部交叉测试

我是软件质量和开发过程的监理！



（4）第三方软件测试的涵盖测试范围

➤ 测试阶段

- 集成测试
- 系统测试
- 验收测试

主要方法：

- 黑盒为主
- 手工+自动

单元测试通常由开发方实施！

➤ 常见测试内容

软件：

- 功能性
- 易用性
- 容错性
- 安全性
- 性能

文档：正确性与一致性

36 请简述第三方测试的意义和模式。

第三方软件测试的意义

1) 具有客观性

第三方测试机构是、相对独立，可以较客观的开展工作。

2) 具有专业性

测试机构作为一种工作，在长期的工作中积累了大量的实战经验，相比于未从事过测试的人员具有相对的专业性。

3) 具有权威性

一般测试机构均通过国家权威认证，其测试结果更加客观公正，具有权威性。

● 第三方软件测试相关概念比较

- 开发方测试：

思维定势、心理因素、利益驱动

- 用户测试：

很难进行全面的功能性测试，其他的性能、并发等方面的测试比较困难

- 外包测试：

利益不同，外包测试代表着开发团队的利益

37 请说明第三方测试的实施主体和定义。

(2) 第三方软件测试的定义与实施主体

- 由开发者和用户以外的第三方进行的软件测试，其目的是为了保证测试的客观性。

- 狭义：独立的第三方测试机构

如：国家级软件评测中心，各省软件评测中心，有资质的软件评测企业

中国软件评测中心



- 广义：非本软件的开发人员

如：QA部门人员测试、公司内部交叉测试

我是软件质量和开发过程的监理！



38 请说明第三方测试的测试范围。

(4) 第三方软件测试的涵盖测试范围

➤ 测试阶段

- 集成测试
- 系统测试
- 验收测试

主要方法:

- 黑盒为主
- 手工+自动

单元测试通常由
开发方实施!

➤ 常见测试内容

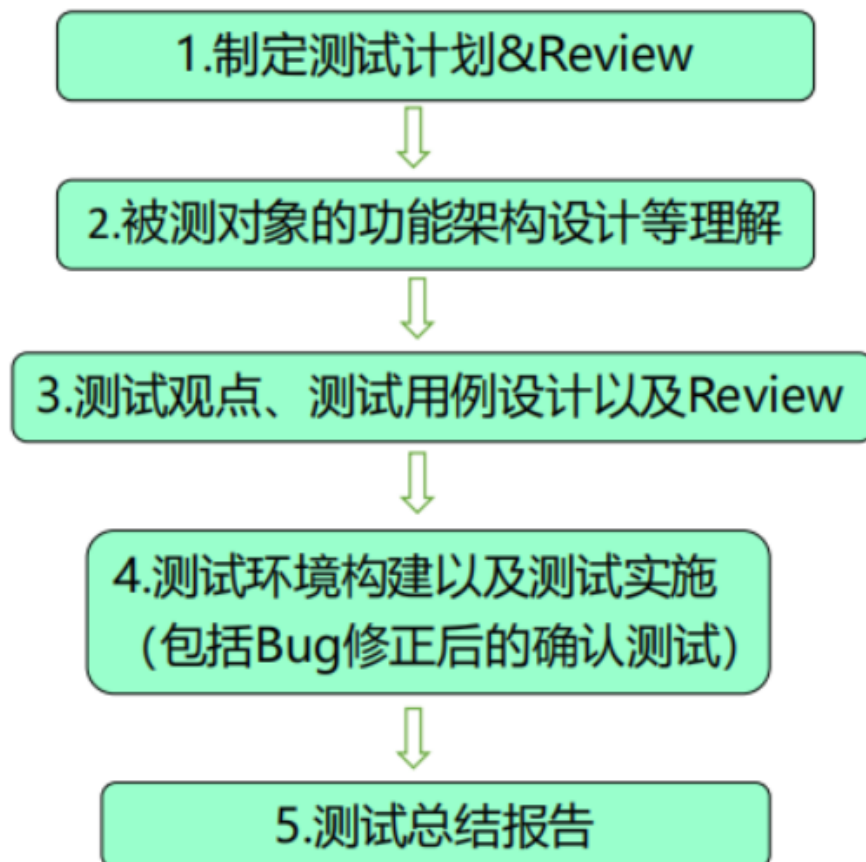
软件:

- 功能性
- 易用性
- 容错性
- 安全性
- 性能

文档: 正确性与一致性

39 请简述第三方测试的测试过程。

● 测试流程



(1) 制定测试计划

(2) 测试观点设计与Review的要求

(3) 实施过程中的故障处理

(4) 测试总结报告（给开发方）

40 请简述第三方测试的核心内容。

● 测试计划的核心内容

包括：

- 明确描述测试任务、
- 所需的各种资源和技术方案、
- 人员角色的进度安排、
- 宏观测试观点、
- 测试工具、
- 预期测试目标、
- 可能出现的问题和风险，

以指导测试的执行，最终实现测试的目标，保证软件产品的质量。

41 简述数据库应用软件与数据库管理系统软件的区别与联系。

● 数据库管理系统 (Database Management System, DBMS)

是一种控制和管理数据库的大型基础软件，用于建立、使用和维护数据库。

- 数据定义功能：库、表、视图、索引等
- 数据操控功能：数据的增删改查
- 数据库运行管理功能：完整性、安全性等
- 数据库的维护功能



数据库应用软件是基于数据库管理系统软件之上开发的应用层软件，而数据库管理系统软件属于重要的、复杂基础软件。数据库管理系统是为数据库应用软件提供底层的数据管理功能，客户通常使用数据库应用软件操作数据，对底层DBMS系统基本不用关心。

数据库应用系统是一个计算机应用系统

数据库管理系统就是实现把用户意义下抽象的逻辑数据处理，转换为计算机中具体的物理数据处理的软件。数据库应用系统是在数据库管理系统 (DBMS) 支持下建立的一种计算机应用系统。

数据库系统、数据库管理系统、数据库应用系统三者的联系

- 1.三者都用于管理数据库。功能都是对数据库进行管理。
- 2.其中数据库系统和数据库应用系统的组成成分中都包含有数据库管理系统，这两者都是通过数据库管理系统来实现对数据库的管理和操控。

42 如何对数据库应用软件中设计的数据库模式的好坏进行验证？

● 数据库设计步骤、成果与验证观点

编号	数据库设计步骤和输出成果	数据库设计验证观点
1	需求分析 输出：数据字典和数据流图	- 是否反映所有的用户需求 - 是否充分考虑系统的扩充和改变
2	概念结构设计 输出：ER 图 (Entity-Relation 图， 关系实体图)	- 是否涵盖了系统涉及所有的实体和属性 - 实体与属性的划分是否正确 - 实体之间的联系与约束刻画是否准确全面 - 不同子 ER 图中是否存在命名、结构等冲突 - 不同子 ER 图中是否存在冗余
3	逻辑结构设计 输出：库表结构等	- 是否符合关系数据库设计的范式理论，通常应达到 3NF 或者 BCNF - 是否考虑该系统的性能需求等进行去范式化 - 是否考虑该系统的性能要求进行分库分表
4	物理结构设计 输出：存储、索引等	- 索引设计(聚簇索引、唯一索引等)是否合理 - 存储结构(关系、索引、日志，备份等)是否合理

数据库应用软件的性能测试：

关注该软件整体或者其中某些组件在规定时间内，响应用户或系统输入的能力，通常用请求响应时间，吞吐量等度量性能优劣。

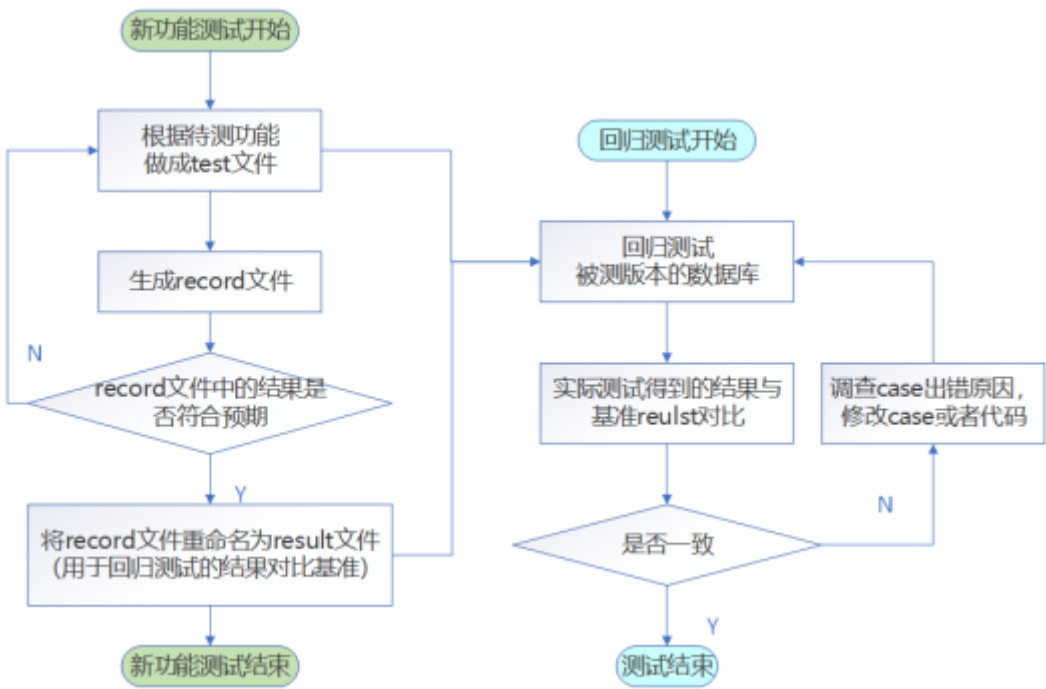
● 负载测试（Load Test）

通过逐渐增加负载评估系统或者组件性能的测试方法，目的是观察系统在各种不同的负载情况下是否都能够正常工作。而性能测试通常是直接指定一个特定的负载进行测试。

● 压力测试（Stress Test）

评估系统或者组件处于或超过预期负载时的运行情况。重点关注系统在峰值负载或超出最大负载情况下的处理能力，在压力级别逐渐增加时，系统性能应该是按照预期缓慢下降，但是不应发生系统崩溃的现象。

MySQL的SQL功能回归测试可以使用MySQLTest这个测试框架进行，具体回归测试过程如下，首先需要按照新功能测试步骤生成基准文件，其次按照回归测试流程测试，将测试结果与基准文件进行自动对比。



44 请举例说明如何测试 DBMS 的事务特性。

● 自动测试：

MySQLTest自动化测试框架事务（数据操作的最小逻辑单元）特性：ACID

- 原子性(Atomic)：该事物中的SQL语句或者全部执行，或者全部不执行。
- 一致性(Consistent)：一个事务在执行之前和执行之后，数据库的数据都必须处于一致的状态
- 隔离性(Isolation)：在并发环境中，并发的事务时相互隔离的，一个事务的执行不能被其他事务干扰.
- 持久性(Duration)：一旦事务提交，事物对数据库中的对应数据的状态变更就会永久保存到数据库中。

● 数据不一致问题与隔离级别

隔离级别	脏读	不可重复读	幻读
读未提交(Read uncommitted)	允许	允许	允许
读已提交(Read committed)	不允许	允许	允许
可重复读(Repeatable read)	不允许	不允许	允许
可串行化(Serializable)	不允许	不允许	不允许

测试方法：同时开启多个客户端连接，设置不同隔离级别，测试不同的并发操作。

用户 1	用户 2
SQL>begin work;	SQL>begin work;
SQL>insert into test_1 values(3,1);	SQL>insert into test_1 values(3,33);
---插入一条语句	---插入一条语句
SQL>select * from test_1 where a=3;	SQL>select * from test_1 where a=3;
A B	A B
-----	-----
3 1	3 33
---查询出一条数据，无法查询出用户 2 插入数据	---查询出一条数据，无法查询出用户 1 插入数据
SQL>commit;	SQL>commit;
SQL>select * from test_1 where a=3;	SQL>select * from test_1 where a=3;
A B	A B
-----	-----
3 1	3 1
3 33	3 33

45 如何对 DBMS 进行性能测试？性能测试中重点需要考虑哪些内容？

■ **DBMS性能测试的目的：** 为了验证系统是否能满足到用户提出的性能指标，发现性能瓶颈，优化系统整体性能。

常见的DBMS性能度量指标：

1.每秒执行事务数TPS（Transactions Per Second）

数据库每秒执行的事务数，以COMMIT成功次数为准。

2.每秒执行请求数QPS（Queries Per Second）

数据库每秒执行的SQL数。

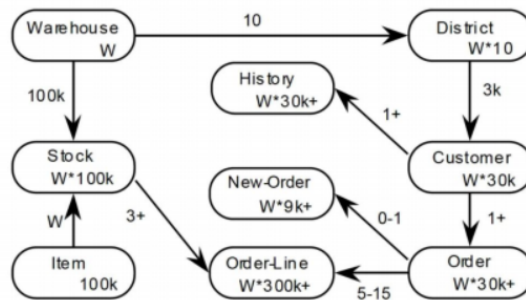
3. 响应时间RT(Response Time)

数据库执行每个请求的响应时间。

注意：每个测试工具都有自己的度量，但总体是度量单位时间系统的处理能力

● DBMS的基准性能测试

- OLTP (Online Transaction Processing) 联机业务处理测试标准: **TPC-C**、TPC-E (最新)
- OLAP (Online Analysis Processing) 决策支持/大数据测试标准: **TPC-H**、TPC-DS (最新)



针对DBMS可以采用TPC-C或者TPC-H等基于某种基准测试，也可以按照数据库系统特点设计独自の测试场景。性能测试中重点需要考虑的因素可以包括：

- 1) 性能测试工具
- 2) 性能度量指标
- 3) 性能测试场景（基准 or 自定义场景）；
- 4) 性能测试数据量与数据分布
- 5) 被测DBMS的架构特征
- 6) 其他等。

46 DBMS 的高可用性测试的主要挑战有哪些？

开放性问题。挑战举例：搭建各种高可用架构，模拟高可用场景的复杂故障等。

- DBMS的高可用性测试
- 高可用：指在DBMS发生故障时恢复业务运行的能力。
- 通常采用高可用架构：例如一主N备；三地两中心等
- 高可用测试：通过故障模拟（混沌测试），例如利用工具Jepsen、ChaosBlade等模拟网络故障，CPU超载，服务器宕机，内存不足等，测试在这些极端条件下系统的处理。
- DBMS的高可用性测试
- 模拟客户端：Jmeter / LoadRunner等，持续发送并发请求给DBMS（包含读写操作或者特定业务）
- 故障模拟工具
- 观察结果：故障发生时，可以快速切换到备节点提供服务，服务能力可以有所下降，但是不应该出错。

47 简述第十一章所讲的几种智能搜索算法的优劣性。

48 简述遗传算法的过程。

49 云测试有哪两层含义？

50 针对云软件质量属性定量化描述的问题，最直接的思路有哪两种？

51 请列举几种云安全技术。

52 云计算安全与传统软件安全有哪些区别？

53 安全测试包括哪些主要的挑战？

54 简述 SOFIA 检测 SQL 注入的过程。

55 企业的测试策略体现在几个方面？

56 为什么要制订测试计划？

57 简述基于 CMMI 的测试流程和传统测试流程的区别。

58 了解当前互联网公司是如何将 DevOps 部署到企业的软件质量保障流程中的。